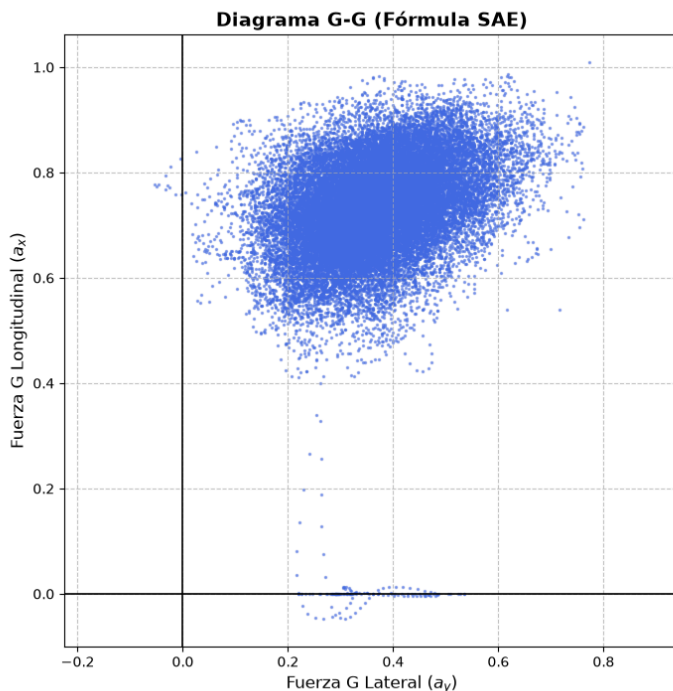


Reporte técnico: Diagnóstico de telemetría y detección de anomalías.

I. Acondicionamiento de señal y magnitud G

El registro de telemetría sin procesar presentaba altos niveles de ruido de alta frecuencia, producto de la resonancia estructural del chasis y la vibración del tren motriz, resultando en un valor máximo irreal de 2.96 g's. Para solucionar esto, se aplicó un filtro pasa-bajas Butterworth de fase cero de 4to. orden con una frecuencia de corte de 5 Hz, este filtro preserva la dinámica vehicular real sin introducir desfase temporal. La magnitud real de la fuerza G combinada sobre la señal limpia resultó ser de 1.26 g's.

II. Diagnostico del Diagrama G-G



Al analizar el diagrama G-G con los datos filtrados, se detectó una severa asimetría direccional en la envolvente de cargas. Los datos se concentran exclusivamente en el cuadrante positivo, mostrando una aparente ausencia total de fuerzas longitudinales de frenado y fuerzas laterales de giro hacia un sentido.

Diagnóstico: Esta anomalía no corresponde a un comportamiento de conducción real, Indica un error crítico de instrumentación, muy probablemente debido a una Unidad de Medida Inercial (IMU) montada al revés o con un ángulo de inclinación severo, o bien, una saturación del sensor por un desfase de voltaje de corriente continua.

III. Auditoría de hardware y seguridad (Regla T.4.2, Accelerator Pedal Position Sensor - APPS)

1er. Tipo de anomalía

Una falla de integridad del hardware en el intervalo de segundo 145.97 y 147.46 debido a una caída al cero absoluto en el canal de aceleración (accel_x), probablemente debido a un cortocircuito temporal, desconexión del cableado o pérdida de paquetes.

1	Timestamp,speed_kmph,accel_x,accel_y,brake_press
14596	145.94,73.54771582915386,1.0,0.6898481540482702,0.0
14597	145.95,59.51873886880098,0.8271595612271629,0.08,0.0
14598	145.96,42.26690243680007,0.8233569936641522,0.05,0.0
14599	145.97,61.60142063875514,0.0,0.090871583653068,4.0
14600	145.98,70.46840962160466,0.0,0.5433269508914949,0.0
14601	145.99,63.52183771763988,0.0,0.1571274690652382,0.0
14602	146.0,75.59623386263902,0.0,0.0803025249025622,7.0
14603	146.01,47.42483156072381,0.0,0.5910883912823853,0.0
14604	146.02,49.59545177127027,0.0,0.1187453843150388,0.0
14605	146.03,45.809054790316544,0.0,0.1638844789587213,0.0
14606	146.04,57.93592696981397,0.0,0.7688979261758495,0.0
14607	146.05,51.08891104765047,0.0,0.0378876733225385,0.0
14608	146.06,51.602505220417385,0.0,0.0146796745610941,0.0
14609	146.07,57.35758688660502,0.0,0.1048897391409837,0.0
14610	146.08,58.82029873597237,0.0,0.128611472272315,0.0
14611	146.09,77.17589006390297,0.0,0.9391746158478772,0.0
14612	146.1,41.83521453185492,0.0,0.0448953057925598,5.0
14613	146.11,91.46078519211662,0.0,0.9221574307686632,0.0
14614	146.12,34.34417286510957,0.0,0.7730715771618248,0.0
14615	146.13,61.113708407880864,0.0,0.1074220315191529,0.0
14616	146.14,62.08715125839451,0.0,0.0780269548609574,0.0
14617	146.15,51.34694431355612,0.0,0.0784484454724167,0.0
14618	146.16,61.42017167417853,0.0,0.104132710711,3.81
14619	146.17,67.64151206920043,0.0,0.6016505572047899,0.0
14620	146.18,43.927597447300485,0.0,0.7114827378144981,0.0
14621	146.19,62.31313482073404,0.0,0.2489741401748215,0.0
14622	146.2,64.91946842717623,0.0,0.4147119424958462,9.0
14623	146.21,45.33840605985176,0.0,0.503661449721159,4.0
14624	146.22,51.42459500435415,0.0,0.4391825344781663,0.0
14625	146.23,76.28941438328762,0.0,0.3500451386799235,0.0
14626	146.24,61.15941122766096,0.0,0.4475107828864276,0.0
14627	146.25,49.84118078316823,0.0,1.0006301838997782,0.0
14628	146.26,70.82856726677097,0.0,0.8090578521944394,0.0
14629	146.27,49.50549813055347,0.0,0.0412278126324416,0.0

2do. Tipo de anomalía

Una violación en la plausibilidad APPS en el intervalo de tiempo del segundo 60.11 al 60.40 debido a la activación simultánea del acelerador y freno fue detectada aplicando una regla estricta de persistencia de menos de 100ms continuos para descartar ruido.



IV. Recomendaciones

1. Inspección de hardware.

Revisar el montaje físico de la IMU en el chasis, asegurando su correcta orientación según los ejes coordenados del vehículo.

2. Mantenimiento de los arneses.

Revisar el cableado del sensor inercial para localizar la causa física de la caída de voltaje a cero en el segundo 145.

3. Revisión de seguridad

Integrar el script de validación APPS directamente en el microcontrolador a bordo para asegurar el corte automático de motor y el estricto cumplimiento normativo.

V. Investigación

Para respaldar el diagnóstico físico del sensor inercial propuesto en la sección 2, se consultaron discusiones y casos de estudio técnicos dentro de la comunidad de ingeniería de FSAE. Específicamente se tomó como referencia técnica el análisis sobre diagramas de fricción y calibración documentados en:

Reddit de ingeniería FSAE (G-G Question):

https://www.reddit.com/r/FSAE/comments/134iykr/gg_diagram_question/

La revisión de este material confirma que una envolvente de cargas fuertemente sesgada a hacía un cuadrante es el síntoma clásico de una IMU mal orientada físicamente o carente de una correcta compensación de DC bias. Esto valida matemáticamente la conclusión obtenida en nuestro análisis de datos e invalida el uso del registro crudo para simulaciones de dinámica vehicular.